

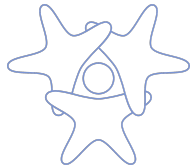


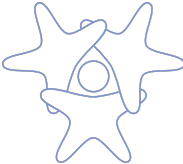
Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Introdução ao PMBOK

A "Bíblia" do Gerenciamento de Projetos

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br



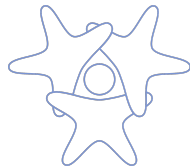


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

O que vamos aprender?

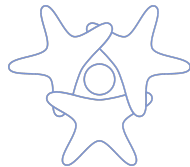
Objetivos de Aprendizagem

- Distinguir projeto, operação, produto, programa e portfólio;
- Explicar a evolução do PMBOK e sua relação com métodos ágeis, preditivos e híbridos;
- Usar princípios, domínios, processos e artefatos para analisar um projeto de software;
- Elaborar charter, EAP/WBS, matriz de stakeholders, registro de riscos e solicitação de mudança em nível introdutório;
- Julgar criticamente quando o PMBOK ajuda e quando vira burocracia improdutiva.



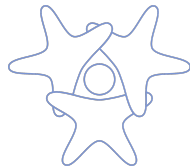
Por que o PMBOK importa para ADS?

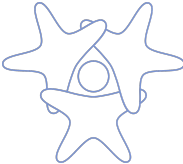
- ADS forma profissionais que frequentemente assumem papéis de analista, líder técnico, Scrum Master, PO assistente ou gerente de projeto;
- PMBOK ajuda a organizar escopo, prazo, custo, riscos, stakeholders, qualidade e governança;
- Em software, a incerteza técnica e a mudança de requisitos são normais; por isso, adaptação é essencial;
- Conhecer PMBOK melhora a comunicação com áreas administrativas, fornecedores, clientes e PMOs.



Por que o PMBOK importa para ADS?

- ADS forma profissionais que frequentemente assumem papéis de analista, líder técnico, Scrum Master, PO assistente ou gerente de projeto;
- PMBOK ajuda a organizar escopo, prazo, custo, riscos, stakeholders, qualidade e governança;
- Em software, a incerteza técnica e a mudança de requisitos são normais; por isso, adaptação é essencial;
- Conhecer PMBOK melhora a comunicação com áreas administrativas, fornecedores, clientes e PMOs.



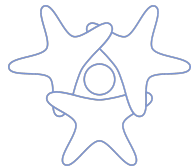


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

**Você já gerencia projetos!!!
Vou te provar, AGORA.**

Exemplo: Organizar um Churrasco

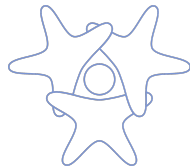
- Escopo: carnes, bebidas, acompanhamentos;
- Tempo: sábado às 18h;
- Custo: R\$ 500 para 20 pessoas;
- Stakeholders: você, amigos, fornecedor.



Riscos do projeto

- E se chover? (risco climático)
- E se faltar carne? (gestão de estoque)
- E se ninguém confirmar presença? (incerteza)

Isso é gerenciamento de projetos!





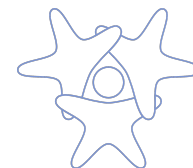
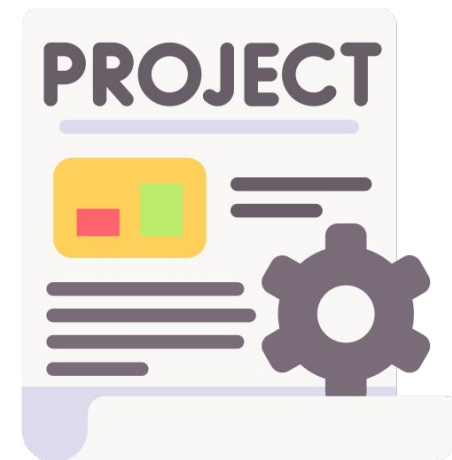
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

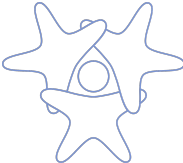
Projetos

Então, o que é um Projeto?

Esforço temporário para criar produto, serviço ou resultado único.

- Tem início e fim definidos
- Tem objetivo claro
- Consome recursos (tempo, dinheiro, pessoas)





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Atividade em Grupo



Exercício 1: Liderando projeto



- *Formem grupos de 4-5 pessoas;*
- *Escolham um projeto (festa, viagem, reforma);*
- *Listem: objetivo, prazo, custos, riscos;*
- *Preparem apresentação de 2 minutos.*

—



Em suma...

Projetos de Software São Iguais

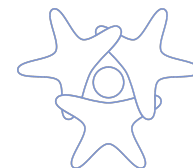
- Têm escopo (funcionalidades);
- Têm prazo (entrega);
- Têm custo (equipe, ferramentas);
- Têm riscos (tecnologia, mudanças).

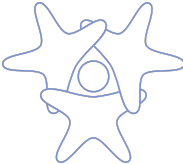




Em suma...

- No software, o "churrasco" pode mudar no meio da festa;
- Cliente muda de ideia. Tecnologia muda. Mercado muda. Por isso precisamos de agilidade.



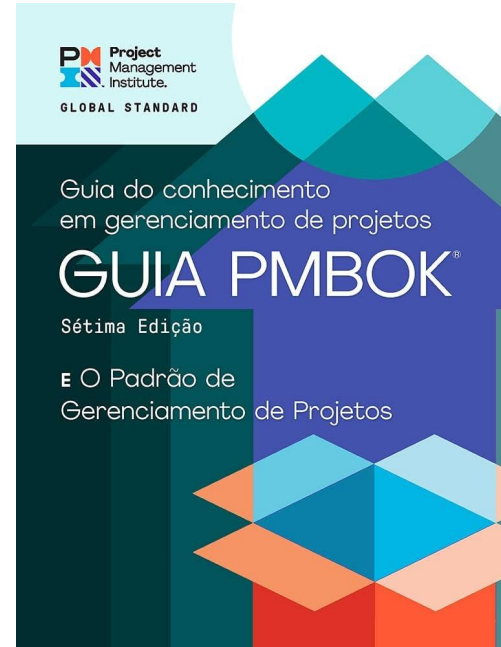


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Projeto

O que é um Projeto?

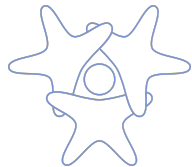
"Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo". (PMI, 2021, PMBOK Guide 7ª edição)

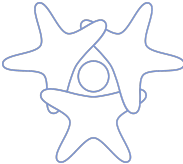


Características de Projeto

- Temporário: início e término definidos;
- Exclusivo: produto/serviço único;
- Elaboração progressiva: detalhado ao longo do tempo;
- Recursos limitados: tempo, custo, pessoas.

(PMI, 2021, PMBOK Guide 7ª edição)



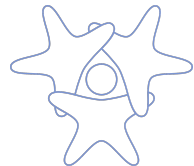


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Operações

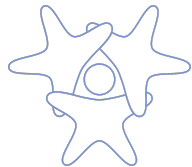
O que é Operação?

"Função organizacional que realiza a execução contínua de atividades que produzem o mesmo produto ou serviço". (PMI, 2021, PMBOK Guide 7ª edição)



Características de Operação

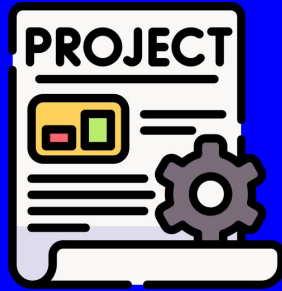
- Contínua: sem término definido;
- Repetitiva: processos padronizados;
- Sustenta o negócio: operação diária;
- Eficiência e otimização: foco em melhorias.



Projeto x Operação

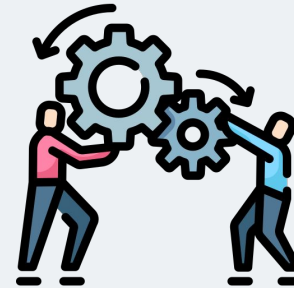
Projeto

Cria mudança organizacional, introduz novo produto/serviço.



Operação

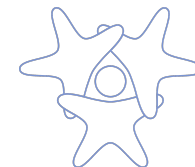
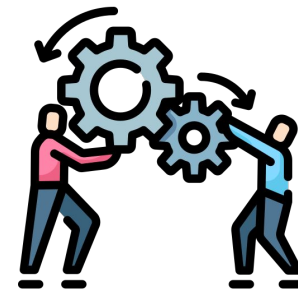
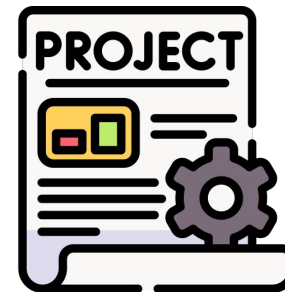
Mantém funcionamento atual, sustenta o negócio.



Relações entre Projetos e Operações

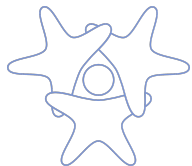
Projetos alimentam Operações.

- Projeto cria novo sistema;
- Operação mantém sistema funcionando;
- Novo projeto melhora sistema.



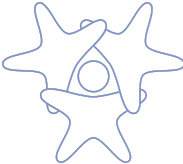


Exercício 2: Projeto, Operação ou Ambos?



- *Atualizar mensalmente o site do curso.*
- *Criar um novo módulo de matrícula online.*
- *Migrar um banco MySQL para PostgreSQL.*
- *Manter o helpdesk funcionando.*
- *Reescrever um sistema legado com prazo de 6 meses.*

—

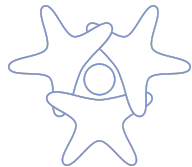


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

PMBOK

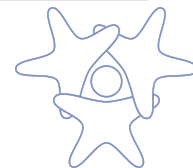
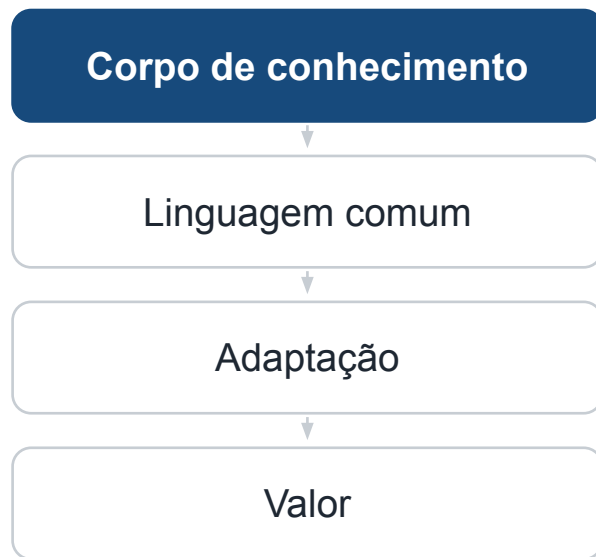
O que é PMI?

- PMI significa Project Management Institute.
- Seu papel é consolidar padrões, certificações, pesquisa aplicada e comunidade profissional em gerenciamento de projetos.
- O PMBOK é uma das publicações centrais do PMI, mas não é a única fonte legítima sobre projetos.
 - Cuidado: “seguir PMI” não significa obrigatoriamente usar um ciclo preditivo pesado.

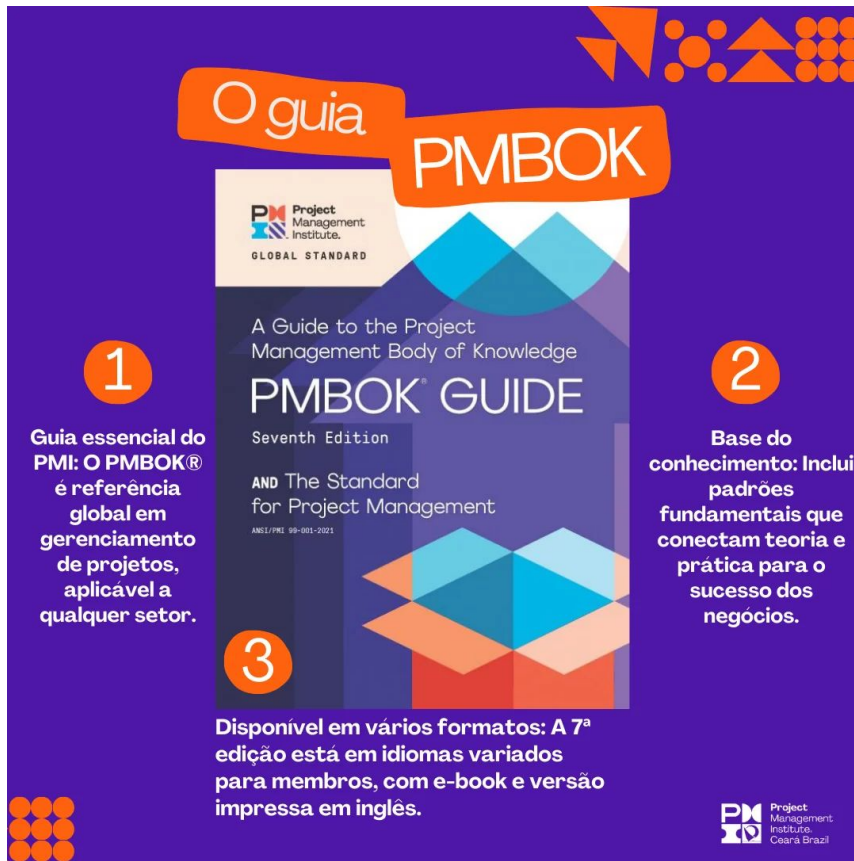


O que é PMBoK?

- É um guia de conhecimentos, práticas, princípios e domínios recorrentes na gestão de projetos.
- Não é uma metodologia fechada com passos obrigatórios.
- Pode ser aplicado em projetos preditivos, adaptativos ou híbridos.
- Funciona melhor quando é adaptado ao contexto, ao risco e ao grau de incerteza do projeto.



O que é PMBoK?



O guia PMBOK

1
Guia essencial do PMI: O PMBOK® é referência global em gerenciamento de projetos, aplicável a qualquer setor.

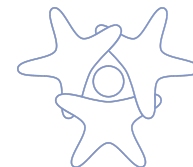
2
Base do conhecimento: Inclui padrões fundamentais que conectam teoria e prática para o sucesso dos negócios.

3
Disponível em vários formatos: A 7ª edição está em idiomas variados para membros, com e-book e versão impressa em inglês.

Project Management Institute.
GLOBAL STANDARD

A Guide to the Project Management Body of Knowledge
PMBOK® GUIDE
Seventh Edition
AND The Standard for Project Management
ANSI/PMI 99-001-2021

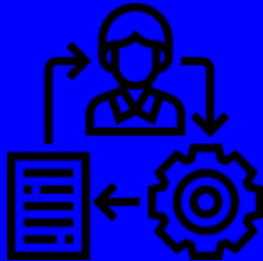
Project Management Institute
Ceará Brazil



PMBok ontem x PMBoK hoje

PMBok ≤ 6

- Forte ênfase em grupos de processos e áreas de conhecimento;
- Útil para governança, documentação e controle;
- Risco: virar checklist burocrático.



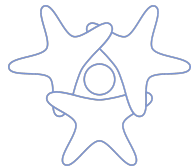
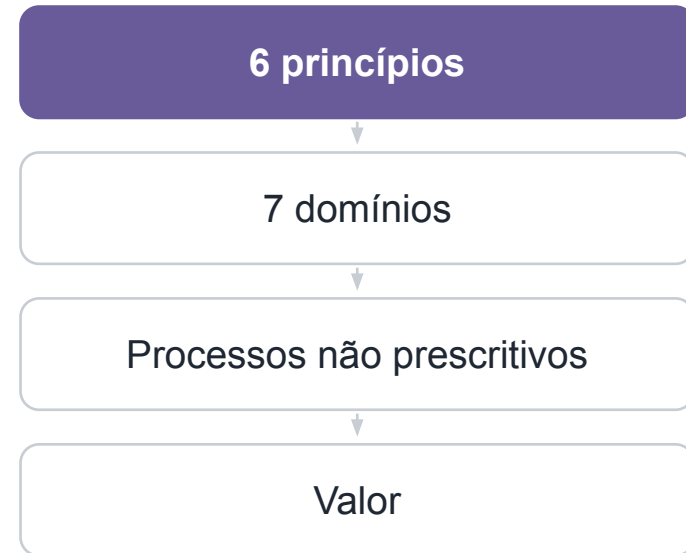
PMBok ≥ 7

- Ênfase em princípios, domínios e entrega de valor;
- Reconhece preditivo, ágil e híbrido;
- PMBOK 8 simplifica para 6 princípios e 7 domínios.



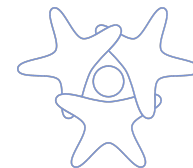
PMBok

- O PMBOK 8 enfatiza valor, adaptação, accountability, sustentabilidade, qualidade e equipes empoderadas.
- Organiza a prática em sete domínios: governança, escopo, cronograma, finanças, stakeholders, recursos e risco. Reintroduz orientação de processos de forma não prescritiva;
- Para ADS, isso significa gerir software como sistema sociotécnico, não apenas como codificação.



PMBoK no Contexto de Software

- Software é intangível: progresso real pode ficar invisível até integração e teste;
- Requisitos mudam quando usuários aprendem com protótipos;
- Custos de mudança variam conforme arquitetura, testes e débito técnico;
- Projetos de TI exigem gestão explícita de riscos técnicos, segurança, dados, pessoas e fornecedores.



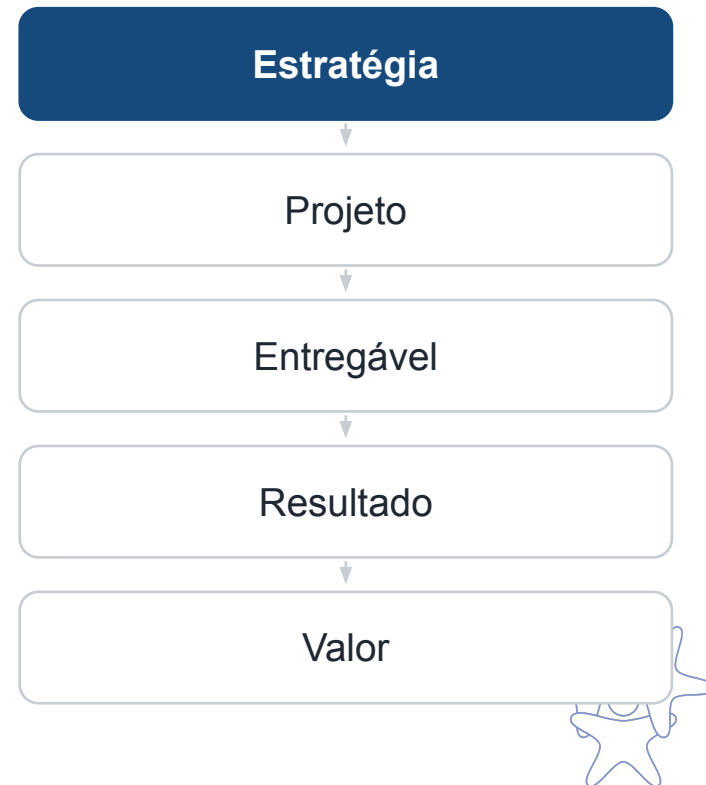


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Fundamentos de Projetos

Sistema de entrega de valor

- Um projeto só se justifica se contribui para objetivos organizacionais ou sociais.
- Valor pode ser financeiro, operacional, acadêmico, social, regulatório ou de aprendizagem;
- O entregável não é o fim: o fim é a capacidade criada pelo entregável;
- Em ADS, um sistema funcionando não garante valor se não for adotado, seguro e útil.



Ambiente do projeto

- Cultura, orçamento, maturidade digital e política interna influenciam o projeto;
- Normas, privacidade, LGPD, compras públicas e contratos podem limitar decisões técnicas;
- A equipe não controla tudo; por isso a gestão lida com restrições e dependências;
- Gerenciar bem é tornar explícitas as condições que podem afetar a entrega.



Projeto, programa e portfólio

Projeto e Programa

- Projeto: entrega resultado específico.
- Programa: coordena projetos relacionados para obter benefícios integrados.
- Exemplo: modernização acadêmica com matrícula, histórico e portal discente.



Portfólio

- Conjunto de projetos e programas priorizados pela estratégia.
- Pergunta principal: em que investir recursos escassos?
- Exemplo: portfólio de transformação digital institucional.



Produto x Projeto

Produto de software

- Tem ciclo de vida contínuo;
- Recebe versões, manutenção e evolução;
- Mede adoção, satisfação, receita, disponibilidade e qualidade técnica.



Projeto de software

- Tem duração e objetivo delimitados;
- Pode criar, alterar ou descontinuar produto;
- Mede entrega, prazo, custo, riscos e aceitação.





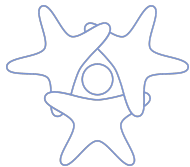
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Stakeholders

Stakeholders

Pessoas ou grupos “afetados” pelo projeto

- Cliente/Sponsor (paga)
- Gerente de Projeto (coordena)
- Equipe técnica (executa)
- Usuários finais (usam)



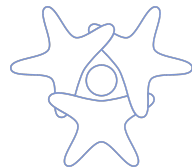
Stakeholders Principais



PM (Project Manager) -
Planeja,
coordena e
gerencia time



Sponsor -
Aprova
orçamento e
decisões
estratégicas

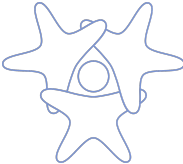




Exercício 3: Stakeholders de App



- *Cenário: aplicativo para solicitação de serviços acadêmicos por estudantes.*
- *Liste pelo menos 8 stakeholders.*
- *Classifique poder e interesse: alto, médio ou baixo.*
- *Defina uma ação de engajamento para os 3 mais críticos.*



UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Triângulo de Restrições

Triple Constraint Model (Iron Triangle)

Definição do Modelo

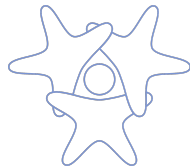
Modelo que representa as três restrições interdependentes que afetam o sucesso do projeto.

Origem: anos 1950s, formalizado PMBOK (PMI, 2021)

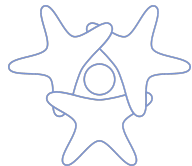
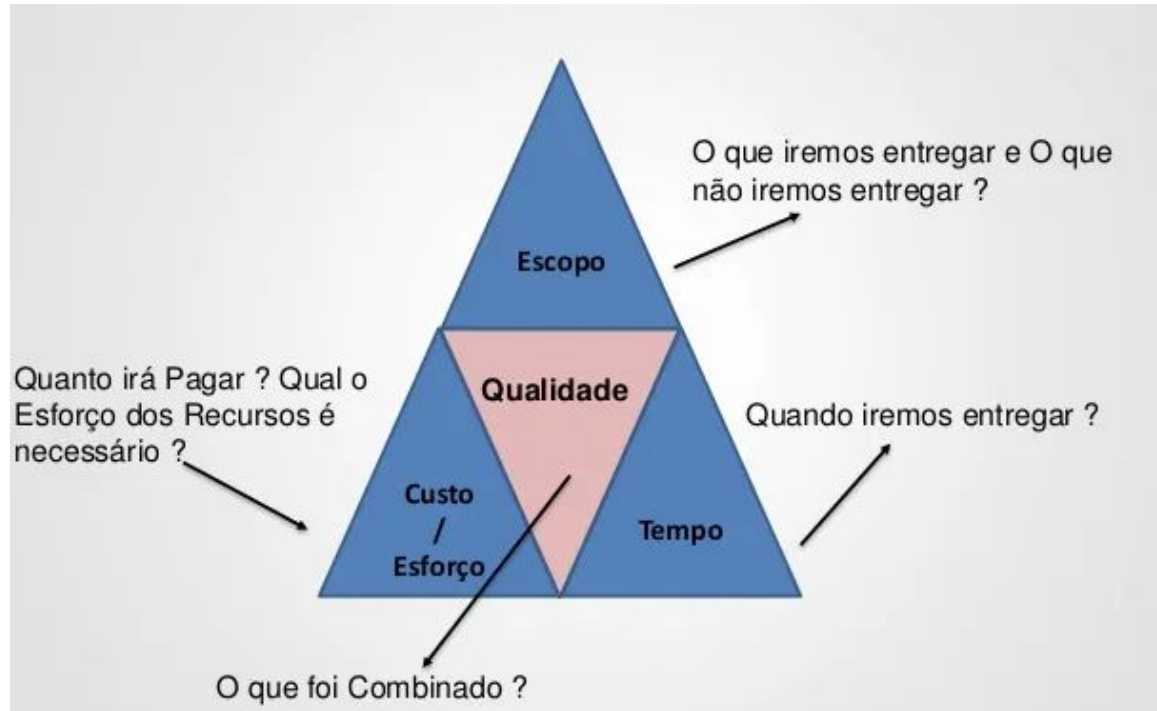


As Três Restrições Primárias

- Escopo: entregas e funcionalidades
- Tempo: cronograma e prazos
- Custo: orçamento e recursos financeiros



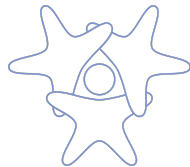
As Três Restrições Primárias



Princípio da Interdependência

Alteração em uma restrição impacta necessariamente as outras duas

- Relação trade-off entre variáveis;
- Impossível otimizar as três simultaneamente.



Estudo de Caso 1

Cenário

Uma coordenação quer substituir chamados por WhatsApp por um app simples. O prazo é 90 dias. O patrocinador quer “todas as funcionalidades”. A equipe tem 3 alunos, 1 professor e 1 técnico. Usuários reclamam que sistemas institucionais são lentos.

Tarefa

Defina o objetivo real do projeto.
Liste 3 riscos iniciais.
Diga o que seria sucesso após 6 meses.

Problema



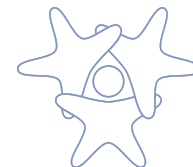
Restrições



Riscos



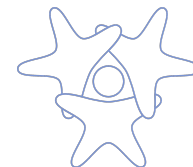
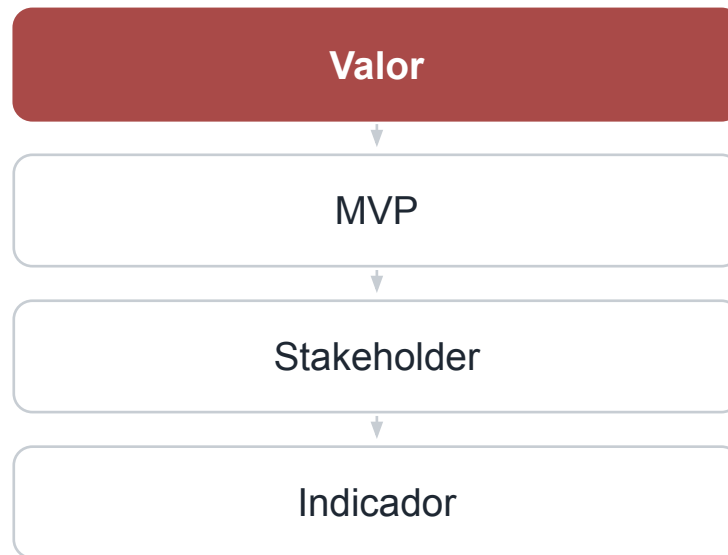
Sucesso



Discussão - Estudo de Caso 1

Não proponha tecnologia antes de esclarecer valor.

O problema é “não ter app” ou “não ter rastreabilidade”?
Quais requisitos deveriam entrar no MVP?
Que stakeholder pode matar o projeto se for ignorado?
Que indicador provaria valor depois da implantação?

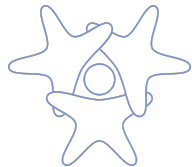
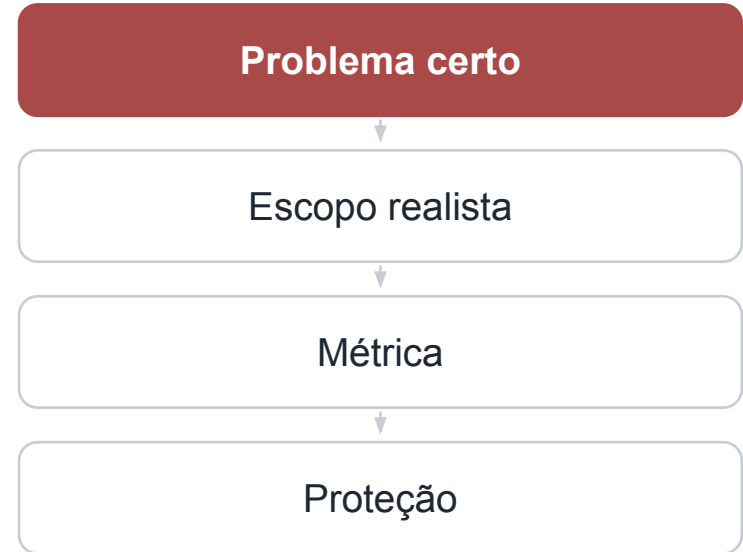


Debrief - Estudo de Caso 1

Um app pode não ser a melhor solução se o problema central for processo, governança ou atendimento. Escopo inicial deve ser compatível com prazo, equipe e risco.

Valor precisa ser mensurável: tempo de atendimento, transparência, satisfação, redução de retrabalho.

A gestão do projeto protege a equipe contra expectativas vagas e escopo infinito.



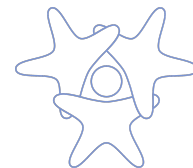


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Princípios do PMBoK

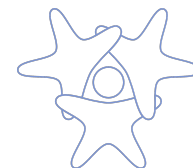
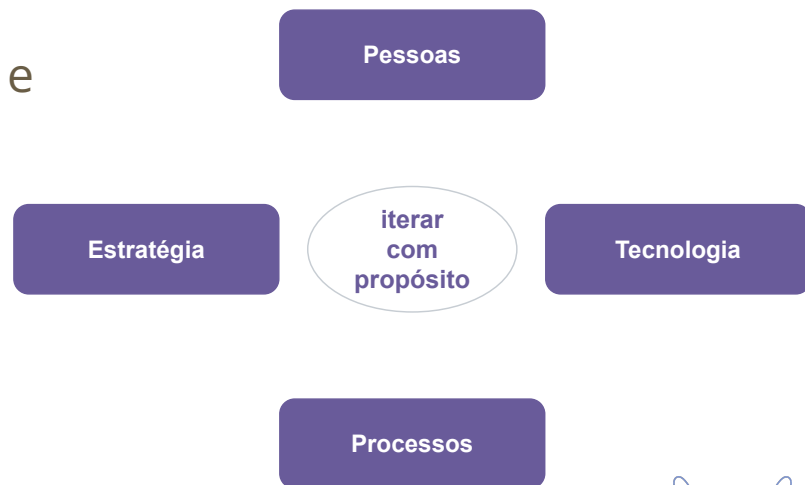
Por que princípios?

- Processos ajudam, mas não substituem julgamento profissional;
- Princípios criam critérios para decidir quando adaptar práticas;
- Em software, mudanças de requisito e descoberta técnica exigem flexibilidade disciplinada;
- O risco é usar “flexibilidade” como desculpa para improvisação sem controle.



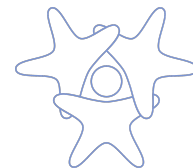
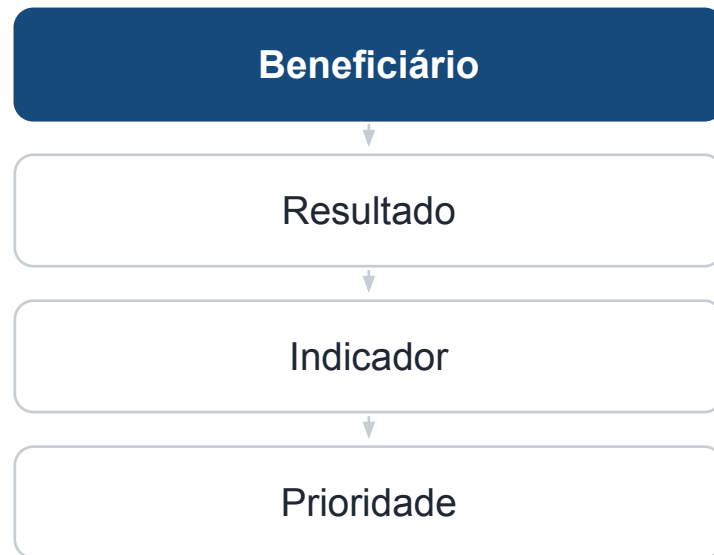
Princípio 1: visão holística

- Decisões técnicas afetam usuários, suporte, custos e governança;
- Otimizar apenas velocidade de codificação pode aumentar retrabalho e risco operacional;
- A visão holística busca relações entre escopo, pessoas, contratos, dados, arquitetura e valor;
- Pergunta prática: que consequência indireta esta decisão cria?



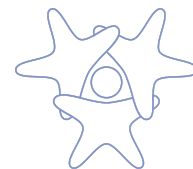
Princípio 2: foco em valor

- Valor precisa ser definido antes de priorizar escopo;
- Backlog sem valor vira lista de desejos;
- Critérios de aceitação devem representar necessidades reais, não apenas tarefas técnicas;
- Pergunta prática: quem se beneficia e como saberemos que melhorou?



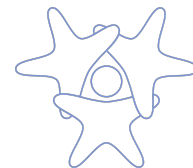
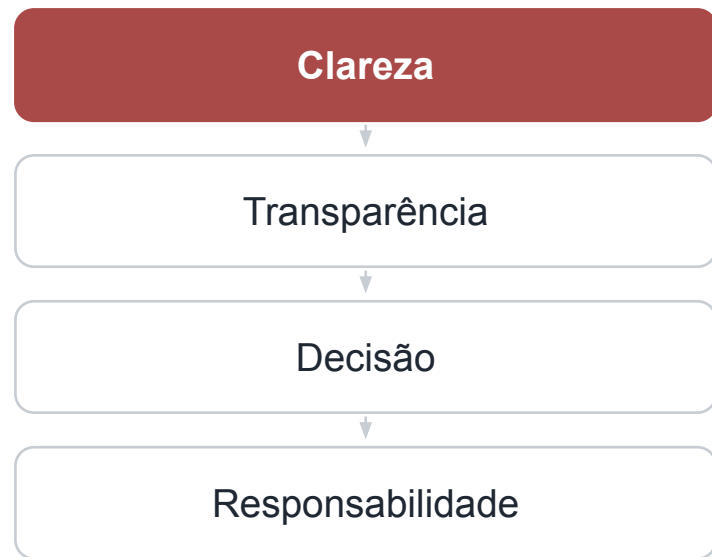
Princípio 3: qualidade incorporada

- Teste só no final transforma defeito barato em defeito caro;
- Qualidade em software envolve requisitos claros, arquitetura, testes, segurança, usabilidade e manutenção;
- Definition of Done e critérios de aceitação tornam qualidade verificável;
- Pergunta prática: o que precisa estar verdadeiro para chamar isso de pronto?



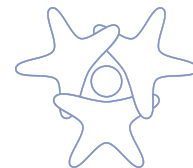
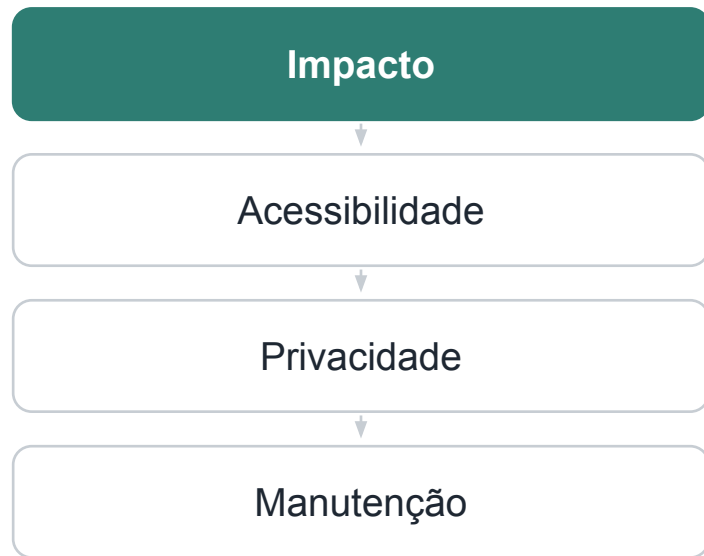
Princípio 4: liderança responsável

- Responsabilidade significa assumir clareza, decisão e transparência;
- Problemas precisam aparecer cedo, não no fim do prazo;
- Liderança responsável protege a equipe e confronta premissas ruins;
- Pergunta prática: que decisão estamos evitando por desconforto?



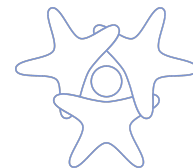
Princípio 5: sustentabilidade

- Sustentabilidade inclui impacto social, ambiental, econômico e operacional;
- Em TI, pense em consumo, longevidade, acessibilidade, privacidade, inclusão e manutenção;
- Software abandonado também é desperdício;
- Pergunta prática: essa solução continuará viável depois do projeto acabar?



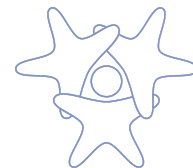
Princípio 6: equipes empoderadas

- Equipes que decidem rápido precisam entender objetivos e restrições;
- Empoderamento não é ausência de governança;
- Papéis, autoridade e critérios de decisão reduzem gargalos.
- Pergunta prática: quem pode decidir isso sem pedir permissão?



Princípio 6: equipes empoderadas

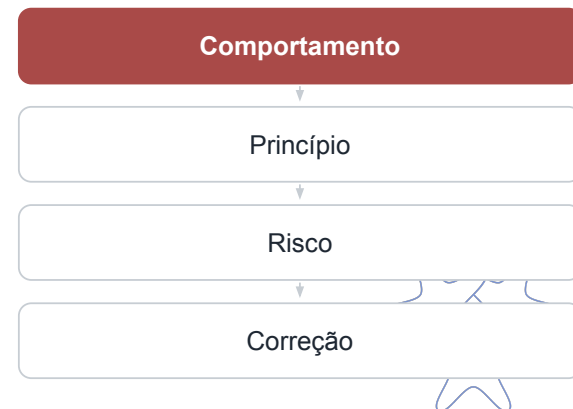
- Equipes que decidem rápido precisam entender objetivos e restrições;
- Empoderamento não é ausência de governança;
- Papéis, autoridade e critérios de decisão reduzem gargalos.
- Pergunta prática: quem pode decidir isso sem pedir permissão?



Exercício: princípio em ação

Associe cada comportamento ao princípio mais forte.

- Equipe esconde atraso até a véspera da entrega.
- PO prioriza tela bonita que não resolve dor do usuário.
- Projeto sem testes automatizados por “falta de tempo”.
- Arquitetura escolhida sem considerar suporte futuro.
- Equipe espera aprovação para toda decisão trivial.



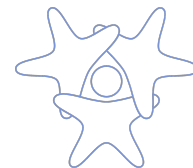
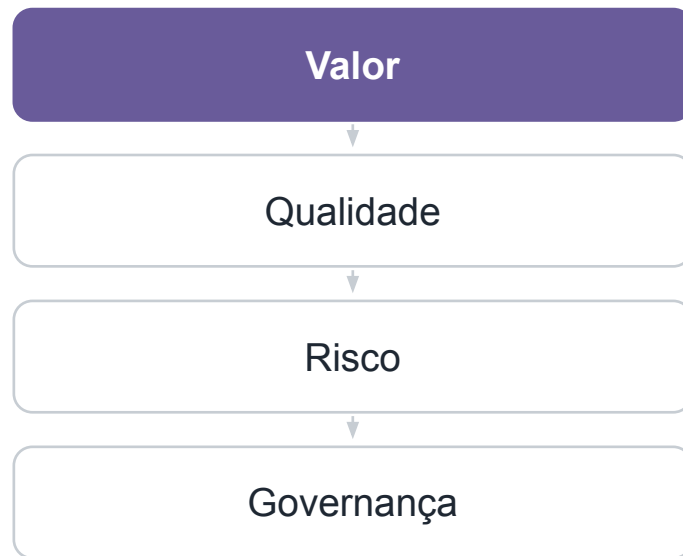
Estudo de Caso 2

Cenário

Uma startup educacional quer lançar um chatbot com IA em 30 dias para corrigir exercícios. O marketing já anunciou. O time não definiu política de dados, critérios de acurácia, revisão humana nem limites de uso por menores de idade.

Tarefa

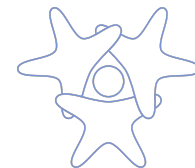
Identifique os princípios mais ameaçados.
Liste decisões mínimas antes do lançamento.
Defina um MVP responsável.



Discussão - Estudo de Caso 2

A pergunta não é “IA sim ou não”, mas “qual risco aceitamos?”

Que dano pode ocorrer se a IA errar?
Quem responde pelo erro?
Que métrica mínima indicaria qualidade?
Que dado não deveria ser coletado?





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Domínios de desempenho

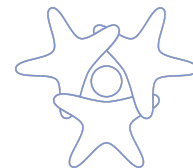
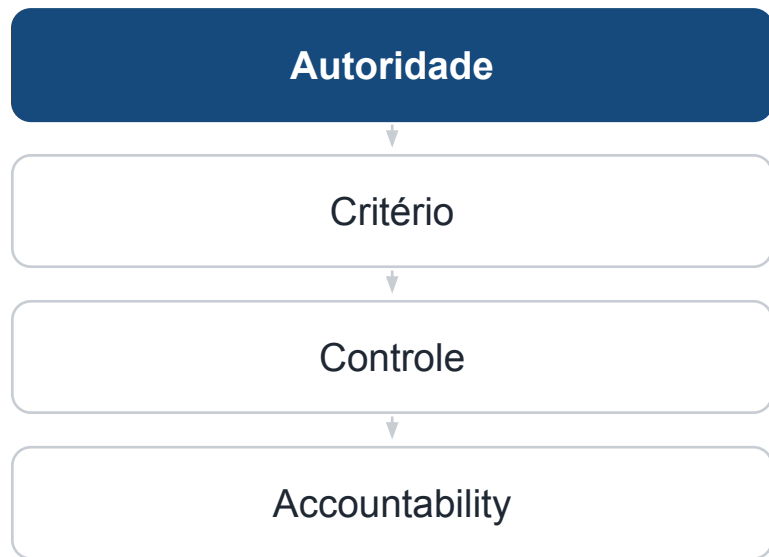
Domínios como lentes

- Um domínio agrupa preocupações recorrentes de desempenho do projeto;
- Todos os domínios interagem: mexer no escopo afeta cronograma, custo, risco e stakeholders;
- Em software, domínios ajudam a evitar cegueira técnica: o projeto não é só backlog;
- A gestão madura observa sinais fracos antes de problemas explodirem.



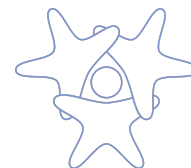
Domínio: governança

- Define autoridade, critérios de aprovação, escalonamento e prestação de contas;
- Evita que mudanças críticas sejam decididas informalmente por pressão;
- Em ADS, aparece em comitês, ritos, papéis, política de dados, aceite e controle de mudanças;
- Pergunta prática: quem decide o quê, com qual evidência?



Domínio: escopo

- Escopo deve ser claro o suficiente para evitar interpretações incompatíveis;
- Escopo pode ser documentado como EAP/WBS, backlog, roadmap ou lista de entregáveis;
- Mudança de escopo é normal; mudança invisível é perigosa;
- Pergunta prática: que entrega específica comprova este requisito?



Domínio: cronograma

- Cronograma não é só data final; é rede de dependências;
- Em software, integração, testes, homologação e implantação costumam ser subestimados;
- Marcos reduzem incerteza ao longo do caminho;
- Pergunta prática: qual dependência pode impedir a próxima entrega?

Atividades

Dependências

Marcos

Entrega



Domínio: finanças

- Custo inclui horas, ferramentas, infraestrutura, licenças, contratos e manutenção;
- Projetos públicos e acadêmicos têm restrições de compra e prestação de contas;
- Viabilidade financeira não é apenas custo inicial: inclui custo total de propriedade;
- Pergunta prática: quem pagará a solução depois da implantação?

Orçamento



Esforço



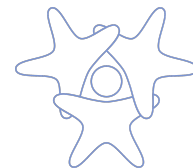
TCO



Benefício

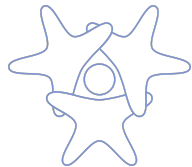
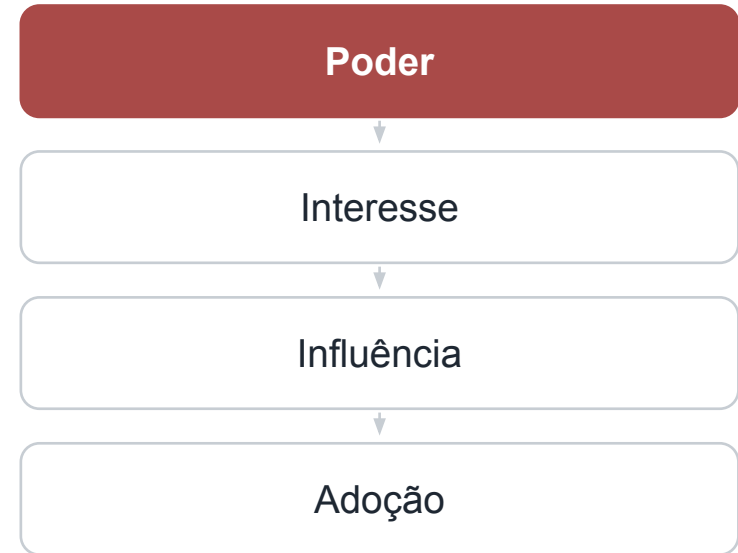


A gestão equilibra variáveis, não maximiza apenas uma.



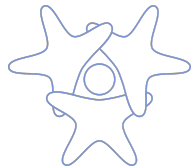
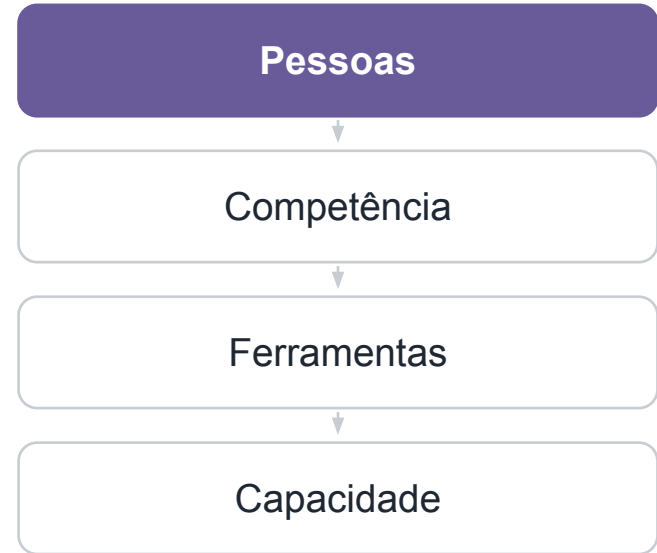
Domínio: stakeholders

- Stakeholders têm interesses diferentes e, às vezes, conflitantes;
- Usuários não são homogêneos: aluno, professor, técnico, gestor e suporte vivem dores distintas;
- Engajamento exige comunicação adaptada, não disparo genérico de mensagem;
- Pergunta prática: quem muda de comportamento para o projeto funcionar?



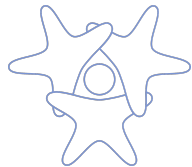
Domínio: recursos

- Recursos não são apenas quantidade de pessoas;
- Competências críticas podem estar concentradas em um único desenvolvedor;
- Ferramentas, ambientes e permissões são recursos que travam projetos;
- Pergunta prática: que capacidade falta para cumprir o plano?



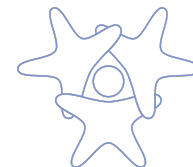
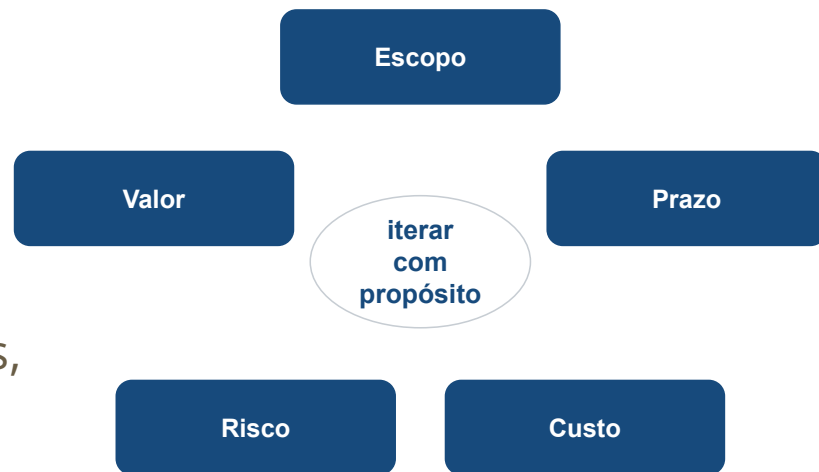
Domínio: risco

- Risco não é sinônimo de problema; problema já aconteceu;
- Riscos podem ser negativos ou positivos, mas em sala geralmente começamos pelos ameaçadores;
- Em software, riscos comuns: requisito ambíguo, integração, segurança, rotatividade, fornecedor e adoção;
- Pergunta prática: o que pode mudar nossa decisão hoje?



Integração entre domínios

- Reduzir prazo pode reduzir qualidade ou aumentar custo;
- Aumentar escopo pode elevar risco e exigir mais governança;
- Cortar treinamento pode economizar hoje e destruir adoção depois;
- Boa gestão é coerência entre decisões, não otimização local.



Domínio x Processo

Domínio

- Lente de desempenho;
- Ajuda a perguntar se uma área está saudável;
- Mais conceitual e adaptável;
- Exemplo: risco como preocupação permanente.



Processo

- Conjunto de ações ou atividades;
- Ajuda a executar e controlar;
- Mais operacional;
- Exemplo: identificar riscos, analisar riscos e planejar respostas.



Exercício: classifique por domínio

Associe o problema ao domínio principal e ao secundário.

- Usuários-chave não aparecem na homologação;
- Fornecedor atrasa ambiente de testes;
- Mudança de requisito entra por conversa informal;
- Estimativa ignorou custo de licenças;
- Equipe não sabe quem aprova deploy.

Problema

Domínio principal

Domínio secundário

Ação

Estudo de Caso 3

Cenário

Uma coordenação quer controlar patrimônio, solicitações e relatórios em um sistema web. O orçamento é pequeno. Há pressão para contratar um fornecedor barato. A equipe interna teme ficar dependente do fornecedor.

Tarefa

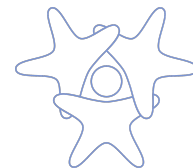
Analise o caso pelos sete domínios.
Defina 3 perguntas de governança.
Indique 2 riscos de aquisição.

Governança

Finanças

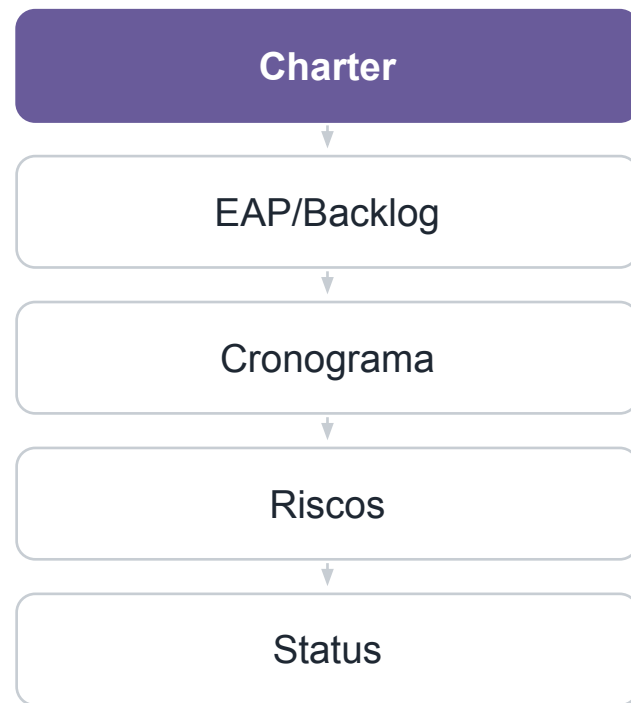
Risco

Recursos



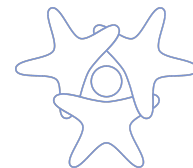
Artefatos conectam domínios

- Charter conecta estratégia, autoridade e objetivos.
- EAP/WBS ou backlog conectam escopo e planejamento;
- Cronograma conecta dependências, capacidade e compromissos;
- Registro de riscos conecta incerteza, resposta e responsável;
- Relatório de status conecta governança, stakeholders e decisão.



Decision log

- Registra decisão, data, responsável, alternativa descartada e justificativa;
- Evita retrabalho quando alguém pergunta “por que fizemos assim?”
- Protege a equipe contra decisões informais que mudam depois;
- Em software, é útil para arquitetura, segurança, escopo e priorização.



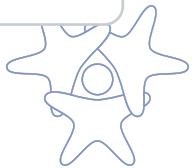
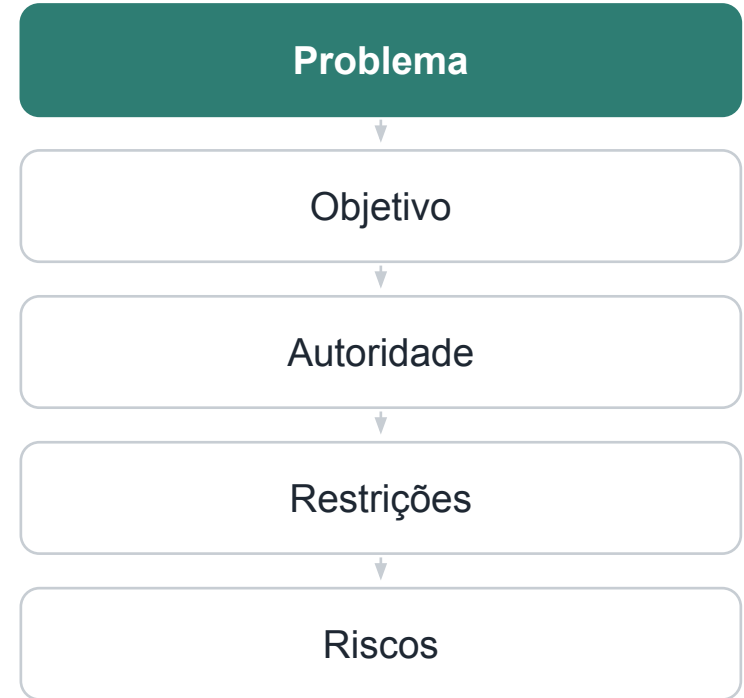
Decision log

Questão		Data de Adição	Notas
Nossa migração do monólito está no segundo ano e quase todo o novo desenvolvimento de funcionalidades ainda exige mudanças no monólito. Devemos revisar estratégia?	Michelle	10/01/2022	Discutir em <u>#decision-monolith</u>
Como devemos priorizar a migração do frontend Javascript to TypeScript?	Elizabeth	17/01/2022	Discutir em <u>#decision-typescript</u>
Devemos migrar nosso coletor e armazenamento de eventos internos para a Segment?	Jeremy	01/02/2022	Discutir em <u>#decision-segment</u>



Project charter

- Autoriza formalmente o projeto e nomeia autoridade mínima;
- Define problema, objetivo, justificativa, premissas, restrições, stakeholders e riscos iniciais;
- Não precisa ser longo para ser útil;
- Em ADS, pode caber em 1 ou 2 páginas para um projeto acadêmico.



Project charter

Título de projeto: Implantação de um software de gestão de projetos.

Patrocinador do projeto: Ana Silva.

Gerente do projeto: Carlos Ferreira.



DESCRIÇÃO

Implantação do software Artia em uma empresa de desenvolvimento de sites, que tem uma equipe de 12 pessoas e tem o intuito de gerenciar projetos e atividades.



JUSTIFICATIVA

Controlar o andamento dos projetos de clientes. Implementar o software traria informações mais claras sobre os prazos acordados e auxiliaria a controlar os gastos.



RESTRIÇÕES

Cliente só possui disponibilidade nas quintas e sextas-feiras.



ORÇAMENTO

- Budget de R\$10.000;
- Gasto estimado de R\$5.000;
- Margem estimada de R\$5.000.



MARCOS

- Assinatura do contrato;
- Aceite do Project Charter;
- Prova de conceito com a equipe.



RISCOS

- Equipe não se adaptar à ferramenta;
- Falta de acesso à internet;
- Queda de energia.



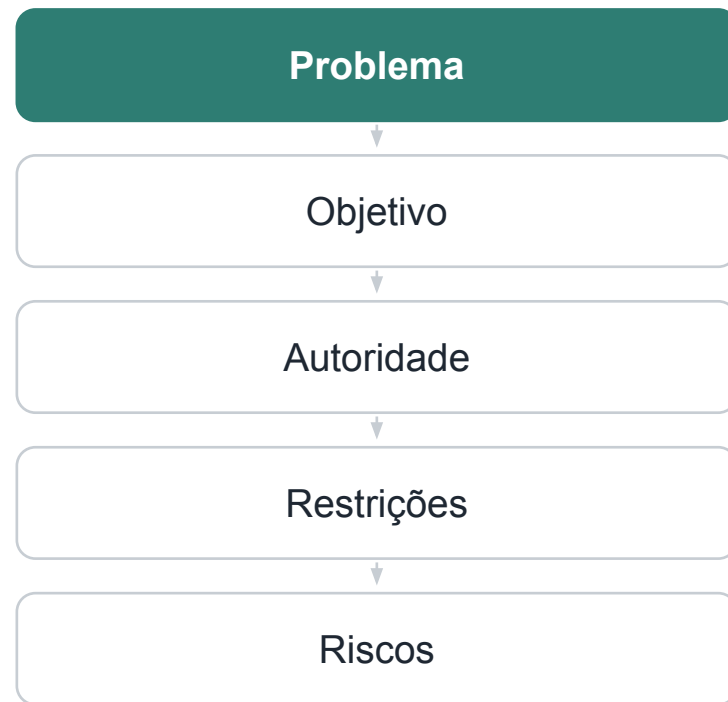
PREMISSAS

- Acesso total à internet de qualidade para a utilização do software;
- Máquinas configuradas e navegadores homologados instalados;
- Contratação mínima de 4 horas de consultoria.



Project charter

- Autoriza formalmente o projeto e nomeia autoridade mínima;
- Define problema, objetivo, justificativa, premissas, restrições, stakeholders e riscos iniciais;
- Não precisa ser longo para ser útil;
- Em ADS, pode caber em 1 ou 2 páginas para um projeto acadêmico.



Backlog e EAP/WBS

Backlog

- Lista priorizada de itens de valor;
- Adequado a ciclos adaptativos;
- Evolui com feedback;
- Organiza histórias, épicos, bugs e tarefas.

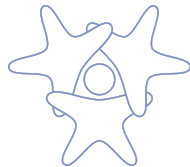
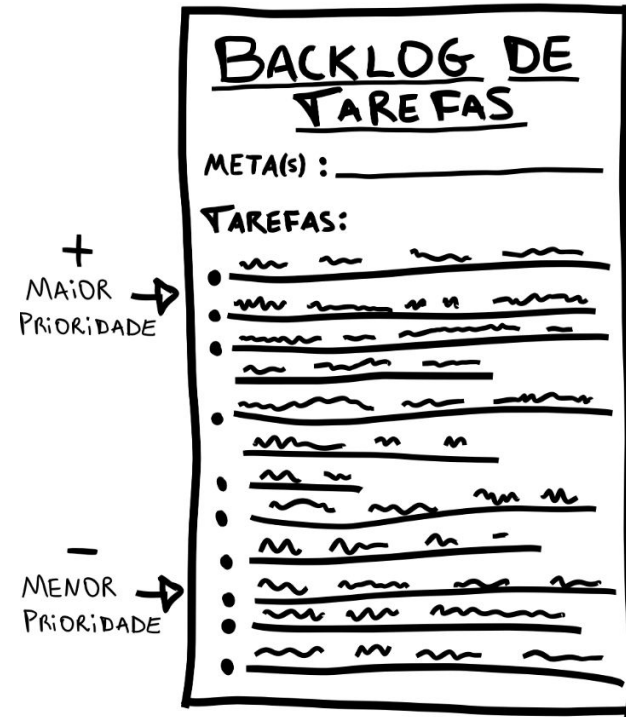
EAP/WBS

- Decomposição hierárquica de entregáveis;
- Adequada a visão de escopo estruturado;
- Facilita estimativa, pacote de trabalho e controle;
- Pode coexistir com backlog em projetos híbridos.



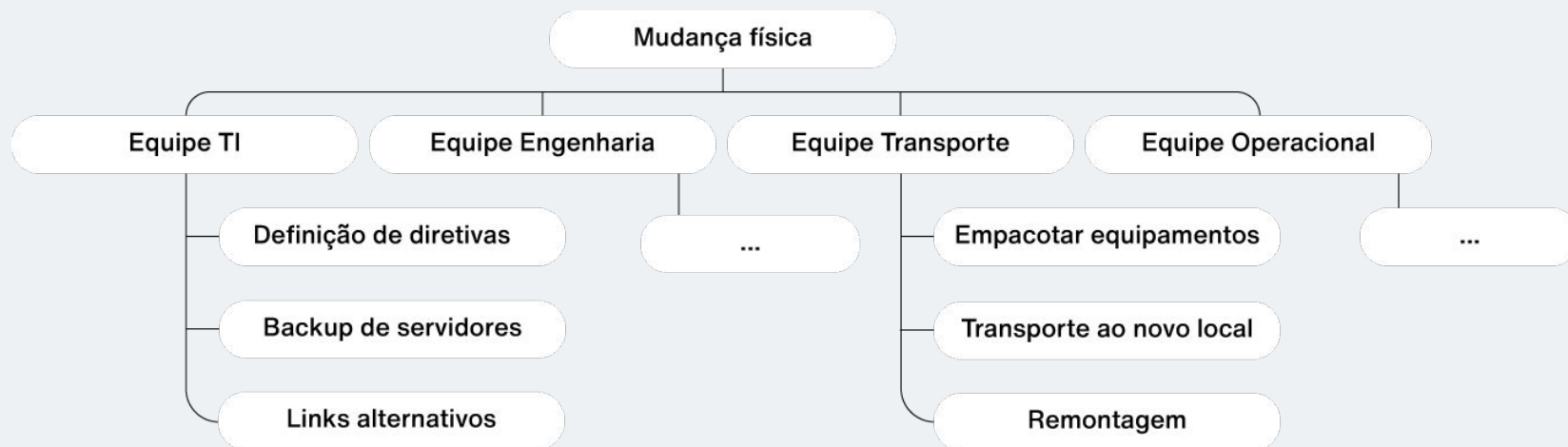
Backlog e EAP/WBS

Backlog



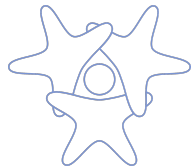
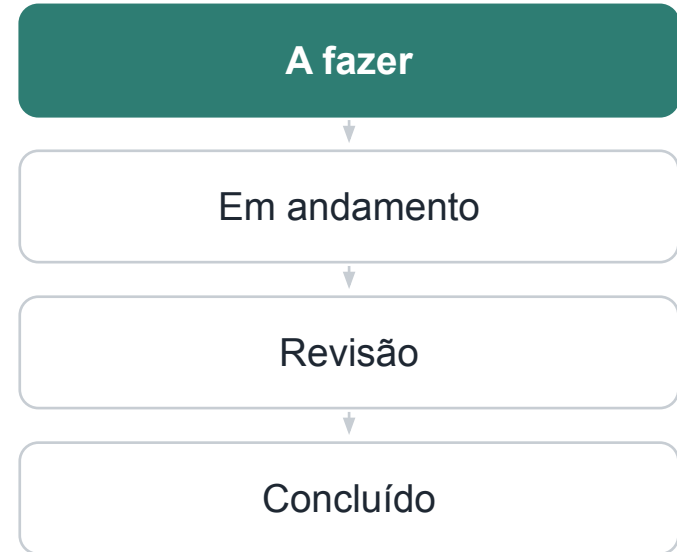
Backlog e EAP/WBS

EAP/WBS

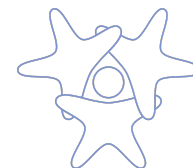


Quadro Kanban

- Mostra itens em estados como a fazer, em andamento, revisão e concluído;
- Ajuda a limitar trabalho em progresso e identificar gargalos;
- Não substitui gestão de escopo, risco e stakeholders;
- No PMBOK, é artefato possível dentro de uma abordagem adaptativa.

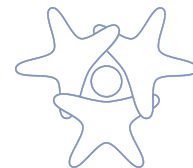


Quadro Kanban



Roadmap e marcos

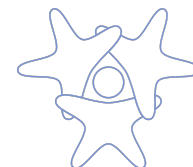
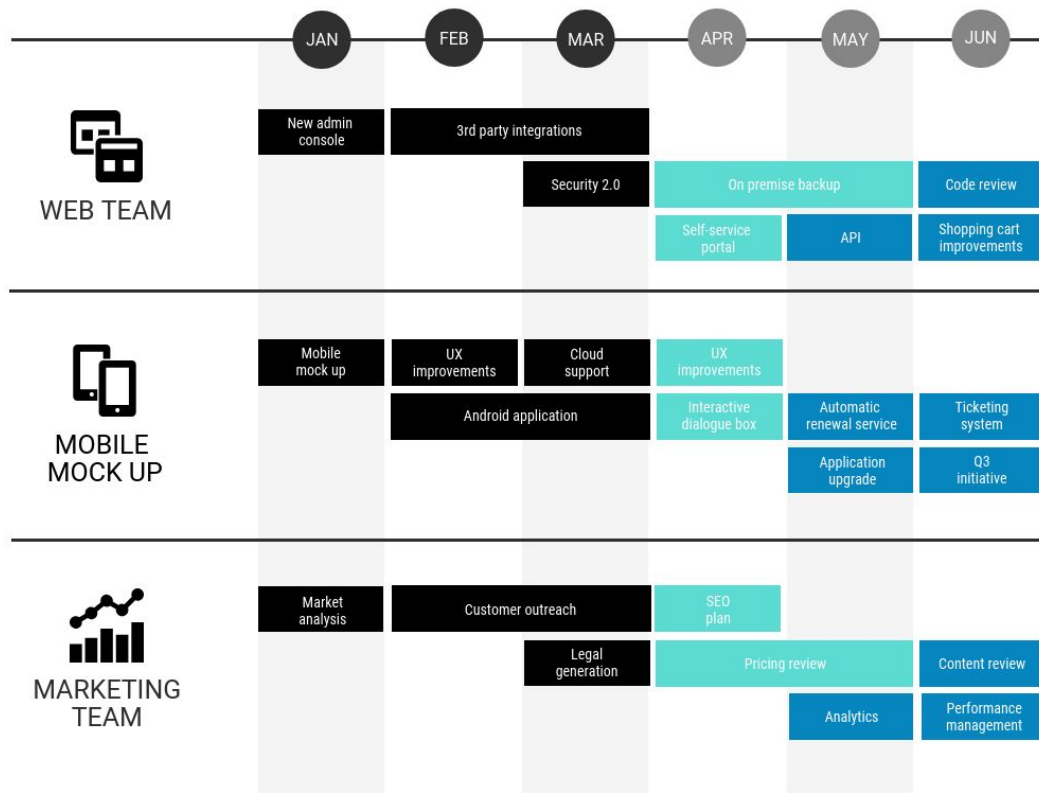
- Roadmap mostra intenção de evolução do produto ao longo do tempo;
- Marcos representam pontos verificáveis de decisão ou entrega;
- Não confunda roadmap com promessa rígida quando a incerteza é alta;
- Em ADS, use roadmap para alinhar expectativas com usuários e patrocinadores.



Roadmap e marcos

ADVENT CO. // ENVISION 6.0 // PRODUCT ROADMAP

● Completed ● In Progress ● Planned



Burndown, burnup e Gantt

Ágil / fluxo

- Burndown mostra trabalho restante;
- Burnup mostra trabalho concluído e escopo total;
- Útil para sprints e releases.

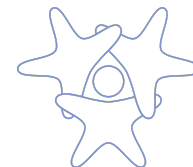
Preditivo / cronograma

- Gantt mostra atividades, duração e dependências;
- Útil para marcos externos e coordenação;
- Pode coexistir com métricas ágeis.



Burndown e burnup

	GRÁFICO BURNUP	X GRÁFICO BURNDOWN
Objetivo	Monitorar o trabalho concluído e o total planejado.	Monitorar o trabalho restante.
Representação	Linha sobe (burn up) com o progresso e mostra o escopo total.	Linha desce (burn down) com o trabalho realizado.
Foco Principal	Visualizar progresso e mudanças no escopo.	Acompanhar o ritmo para concluir dentro do prazo.
Vantagem	Oferece uma visão detalhada e abrange escopo variável.	Simplicidade e facilidade de interpretação.
Limitação	Mais complexo para equipes menos experientes.	Não reflete mudanças no escopo.
Uso Ideal	Projetos longos ou com escopo variável.	Sprints curtas e projetos com escopo fixo.

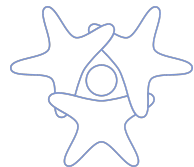
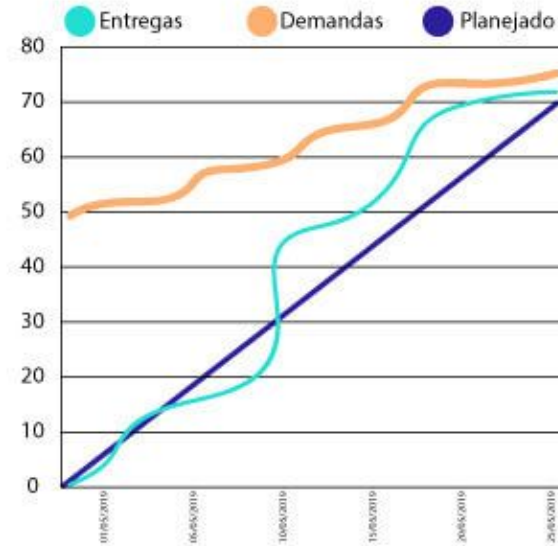


Burndown e burnup

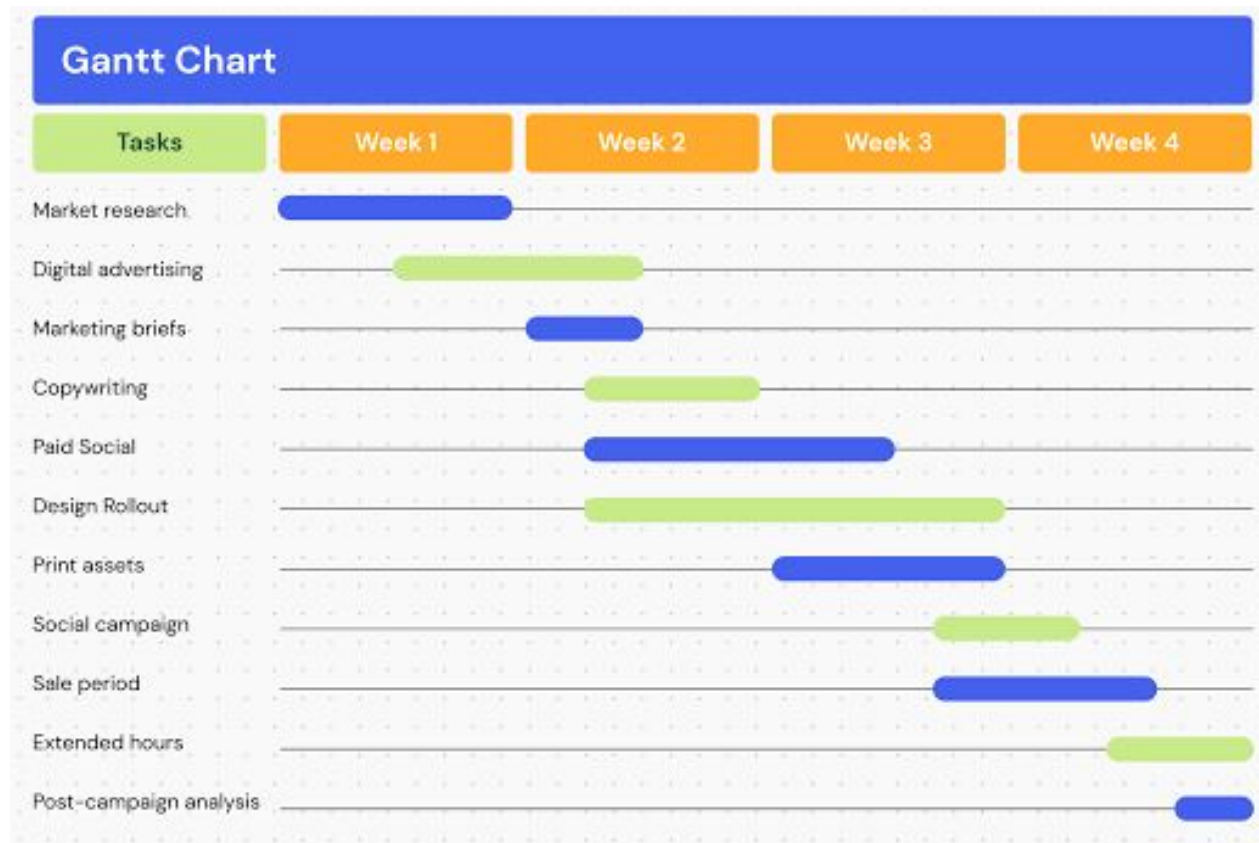
Gráfico de Burndown



Gráfico de burnup



Gantt



Critérios de aceite e Definition of Done

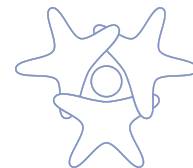
- Critério de aceite define como validar uma funcionalidade específica;
- Definition of Done define condições gerais para considerar trabalho concluído;
- Sem esses critérios, “pronto” vira opinião;
- A qualidade precisa ser verificável antes da entrega final.

Aceite

DoD

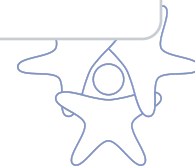
Teste

Qualidade



Registro de riscos

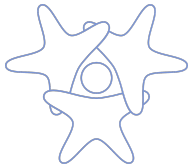
- Risco: evento incerto que pode afetar objetivos;
- Campos mínimos: causa, evento, impacto, probabilidade, impacto, resposta e dono;
- Revisão periódica é mais importante que planilha bonita;
- Risco sem responsável é apenas preocupação registrada.





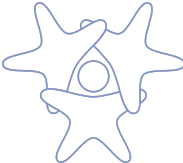
Mini quiz:

Responda individualmente; depois compare em dupla.



- *Qual domínio trata de autoridade de decisão?*
- *Qual domínio sofre primeiro com aumento de escopo?*
- *Por que risco não é o mesmo que problema?*
- *Que artefato registra justificativas de decisão?*
- *Que métrica prova valor em um sistema de chamados?*

—

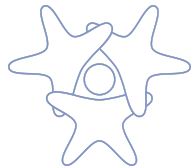
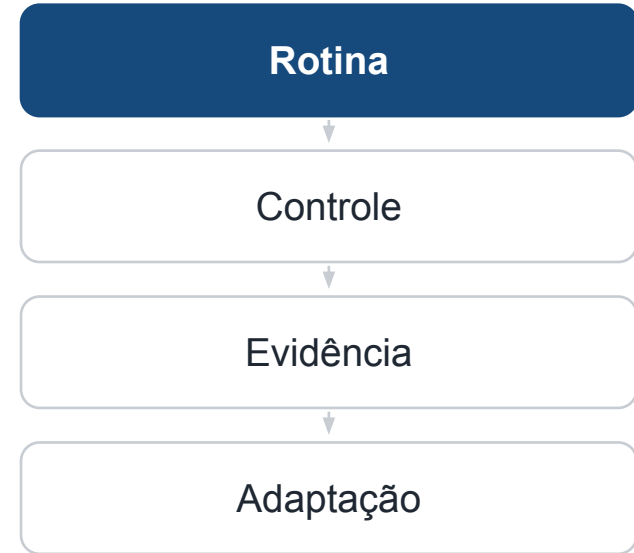


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Processos e áreas de conhecimento

Por que ainda estudar processos?

- Processos ajudam a transformar intenção em rotina de gestão;
- São úteis para contratos, auditoria, governança e comunicação com PMOs;
- Em software, processos precisam ser leves o suficiente para não bloquear aprendizagem;
- A habilidade está em escolher o mínimo necessário para controlar riscos reais.



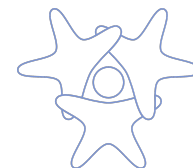
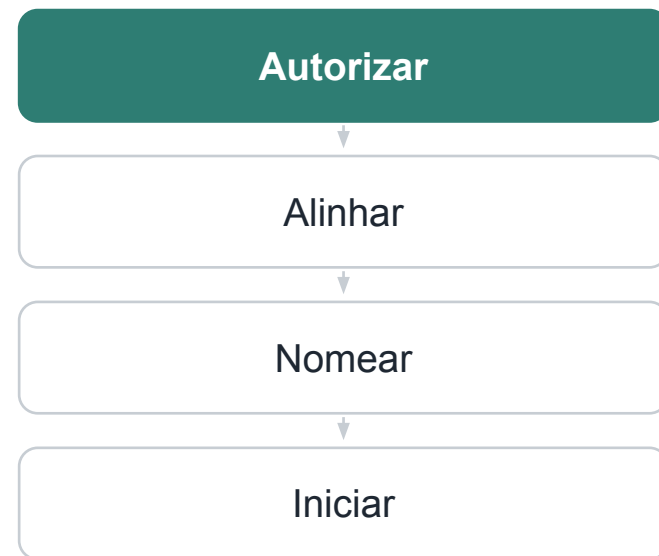
Fases do Projeto

As fases do PMBOK, chamadas de grupos de processos, são cinco: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. Elas ajudam a guiar o projeto do início ao fim.



Iniciação

- Clarifica problema, objetivo, justificativa e autoridade;
- Identifica stakeholders iniciais e riscos evidentes;
- Evita começar desenvolvimento sem acordo mínimo sobre direção;
- Principal artefato: termo de abertura ou documento equivalente.



Planejamento

- Define escopo, entregas, cronograma, custos, qualidade, riscos, comunicação e recursos;
- Planejamento não precisa ser completo antes de aprender, mas precisa ser suficiente para agir;
- Em ágil, planejamento é progressivo e iterativo;
- Principal perigo: plano detalhado demais para um contexto incerto.

Escopo

Prazo

Custo

Riscos

Comunicação



Execução

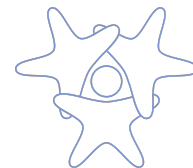
- Mobiliza pessoas, produz entregáveis e gerencia comunicação cotidiana;
- Em software, inclui desenvolvimento, revisão, testes, integração, implantação e gestão de impedimentos;
- Execução sem controle vira movimento sem direção;
- A gestão precisa remover bloqueios e manter o foco no valor.

Construir

Integrar

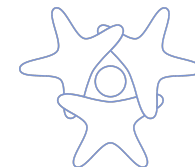
Testar

Comunicar



Monitoramento e Controle

- Acompanha progresso, riscos, mudanças, qualidade e desempenho;
- Não é fiscalização punitiva; é aprendizagem baseada em evidência;
- Em ADS, indicadores podem incluir lead time, defeitos, velocidade, marcos e satisfação;
- Controle tarde demais vira autópsia, não gestão.



Encerramento

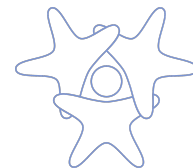
- Formaliza aceite ou encerramento;
- Registra lições aprendidas, pendências, documentação e transição para operação;
- Em software, atenção para suporte, treinamento, credenciais, repositório e documentação técnica;
- Projeto que “termina” sem transição pode apenas deslocar o problema para a operação.

Aceite

Transição

Lições

Encerrar



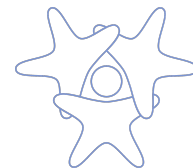
Áreas de Conhecimento

O Guia PMBOK (do inglês Project Management Body of Knowledge) define dez áreas de conhecimento essenciais para gerenciar projetos com sucesso. Elas reúnem os processos necessários para planejar, fazer, controlar e finalizar o trabalho.



Integração

- Integração evita que decisões locais destruam o todo;
- Gerencia termo de abertura, plano, execução, conhecimento, mudanças e encerramento;
- Em software, integração técnica e integração gerencial caminham juntas;
- Pergunta prática: quem garante que as peças fazem sentido como sistema?



Escopo

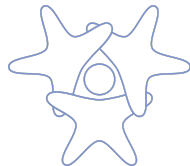
- Inclui coleta de requisitos, definição de escopo, EAP/WBS, validação e controle;
- Escopo ruim causa retrabalho, conflito e falsa expectativa;
- Em ADS, requisito não é desejo bruto do usuário; precisa de análise e critério de aceite;
- Mudança de escopo deve ser visível, avaliada e decidida.

Requisitos

EAP

Validação

Controle



Cronograma

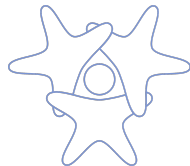
- Atividades dependem de decomposição do escopo;
- Estimativas devem considerar capacidade, dependências, calendário, riscos e validação;
- Em software, atividades invisíveis como integração, refatoração e documentação costumam ser ignoradas;
- Cronograma sério inclui margem e revisão progressiva.

Atividades

Sequência

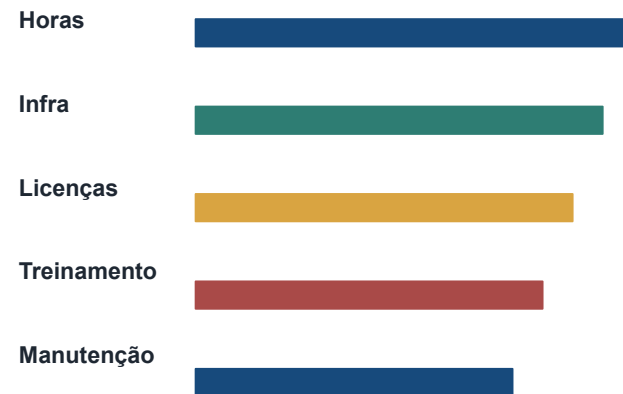
Estimativa

Marcos

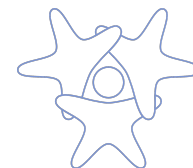


Custos

- Custo em TI é muito mais que licença de software;
- Inclui horas, infraestrutura, nuvem, suporte, treinamento, manutenção e oportunidade;
- Orçamento deve conversar com escopo e cronograma;
- Estimativas irreais não são otimismo; são risco de gestão.

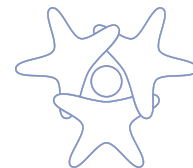


A gestão equilibra variáveis, não maximiza apenas uma.



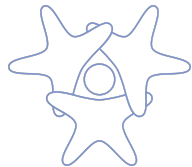
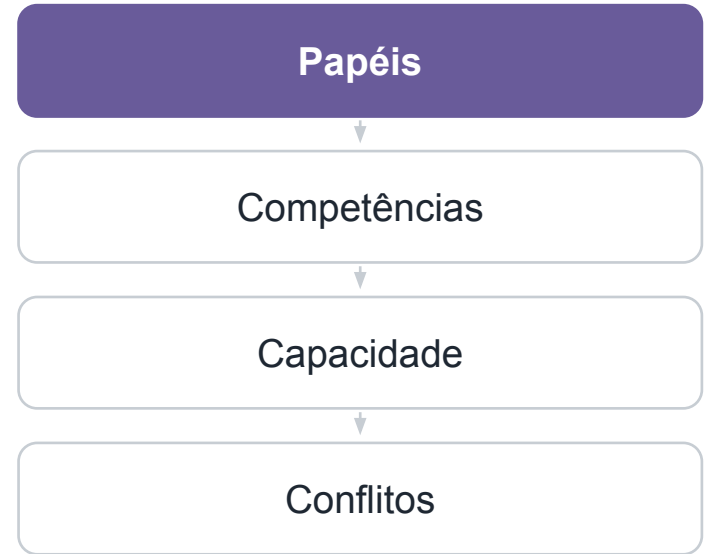
Qualidade

- Qualidade precisa ser planejada, não testada apenas no final;
- Em software, inclua requisitos não funcionais: segurança, desempenho, acessibilidade e manutenibilidade;
- Defeitos pós-entrega aumentam custo e reduzem confiança;
- Qualidade é responsabilidade do projeto inteiro, não apenas do testador.



Recursos

- Projetos dependem de pessoas com competências específicas;
- Alocar alguém nominalmente não significa ter capacidade real;
- Conflitos, sobrecarga e rotatividade são riscos de recursos;
- Em ADS, combine papéis técnicos, análise, UX, testes, DevOps e gestão.





Comunicações

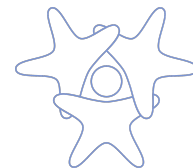
- Comunicação precisa considerar público, frequência, canal, formato e objetivo;
- Relatório executivo é diferente de daily técnica;
- Informação atrasada perde valor decisório;
- Em software, documentação mínima deve ser suficiente para continuidade e manutenção.

Público

Canal

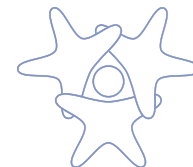
Frequência

Mensagem



Riscos

- Identificar, analisar, responder e monitorar riscos;
- Risco técnico precisa ser tratado cedo, com protótipos, provas de conceito e spikes;
- Risco organizacional exige comunicação e governança;
- A ausência de risco registrado geralmente indica cegueira, não segurança.



Aquisições e stakeholders

- Aquisições: comprar ou contratar exige requisitos claros, critérios, contrato e gestão de fornecedor;
- Stakeholders: engajar pessoas certas no momento certo reduz resistência e retrabalho;
- Em TI pública ou institucional, compras e governança podem definir o ritmo do projeto;
- Fornecedor não transfere toda responsabilidade: a organização continua dona do problema.

Contrato

Fornecedor

Usuário

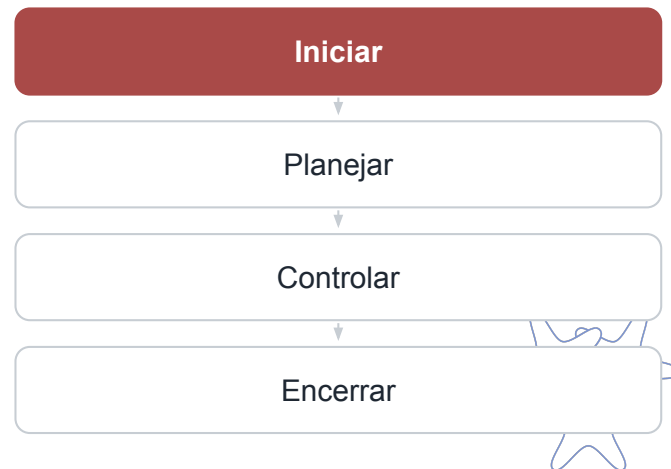
Patrocinador

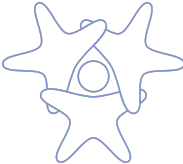


Exercício: mapeamento de processos

Transforme uma ideia em ações de gestão.

- Ideia: sistema web para reserva de laboratórios.
- Liste 2 ações de iniciação.
- Liste 4 ações de planejamento.
- Liste 2 ações de monitoramento e controle.
- Indique 1 ação de encerramento.





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Tailoring e ciclos de vida

Tailoring (alfaiataria)

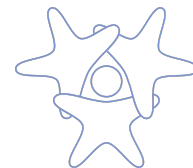
- Tailoring é ajustar abordagem, artefatos, governança e nível de formalidade ao contexto;
- Não é cortar tudo por preguiça;
- Critérios: risco, complexidade, tamanho, criticidade, incerteza, maturidade e exigência regulatória;
- A regra prática: documentação e controle devem ser proporcionais ao risco.
-

Risco

Complexidade

Formalidade

Evidência



Ciclo preditivo

- Requisitos relativamente estáveis;
- Tecnologia conhecida e baixa incerteza;
- Contratos e governança exigem previsibilidade;
- Bom para infraestrutura, migração bem especificada ou implantação com escopo fechado;
- Risco: fingir estabilidade onde há descoberta.

Definir

Planejar

Executar

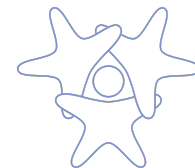
Validar

Encerrar



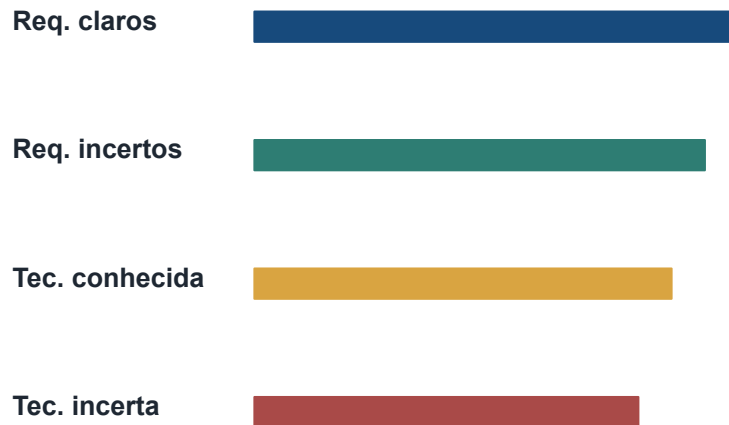
Ciclo adaptativo

- Requisitos incertos ou emergentes;
- Produto digital com feedback de usuário;
- Entrega incremental e inspeção frequente;
- Bom para MVP, inovação, interface e produtos com alta aprendizagem;
- Risco: perder governança e previsibilidade mínima.

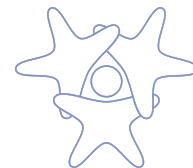


Como escolher a abordagem

- Requisitos claros + tecnologia conhecida: tendência preditiva;
- Requisitos incertos + tecnologia conhecida: tendência ágil/produto;
- Requisitos claros + tecnologia incerta: prototipação técnica antes de comprometer prazo;
- Requisitos incertos + tecnologia incerta: exploração, MVP, spikes e governança de risco forte.

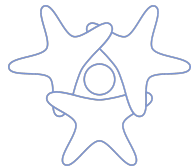


A gestão equilibra variáveis, não maximiza apenas uma.



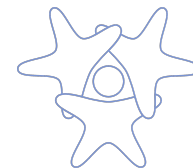
Complexidade e incerteza

- Problemas simples aceitam boas práticas repetíveis;
- Problemas complicados exigem especialistas e análise;
- Problemas complexos exigem experimentação e feedback;
- Projetos de software frequentemente misturam os três;
- O erro gerencial é exigir plano fechado para descoberta real.



Ágil dentro do PMBOK

- Ágil é abordagem de entrega e gestão de produto, não licença para falta de disciplina;
- PMBOK reconhece abordagens preditivas, adaptativas e híbridas;
- Scrum, Kanban e XP podem coexistir com governança, riscos, custos e stakeholders;
- O conflito real é entre adaptação inteligente e burocracia cega.



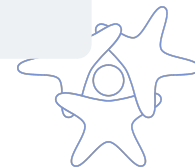
Scrum e PMBOK coexistem?

Scrum

- Foco em produto incremental;
- Papéis: Product Owner, Scrum Master, Developers;
- Eventos: sprint, planning, daily, review, retrospective;
- Artefatos: product backlog, sprint backlog, incremento.

PMBOK

- Foco na gestão do projeto e entrega de valor;
- Trata governança, riscos, stakeholders, finanças e recursos;
- Não prescreve eventos Scrum;
- Pode enquadrar Scrum dentro de contexto organizacional maior.



Kanban e fluxo

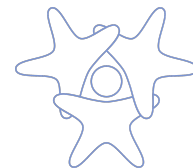
- Kanban favorece visualização do fluxo e limitação de WIP;
- É útil para manutenção, sustentação, suporte e times com demanda contínua;
- Em projetos, pode controlar pacotes de trabalho e gargalos;
- Métrica central: tempo de ciclo, lead time e vazão.

Visualizar

Limitar WIP

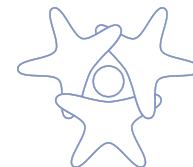
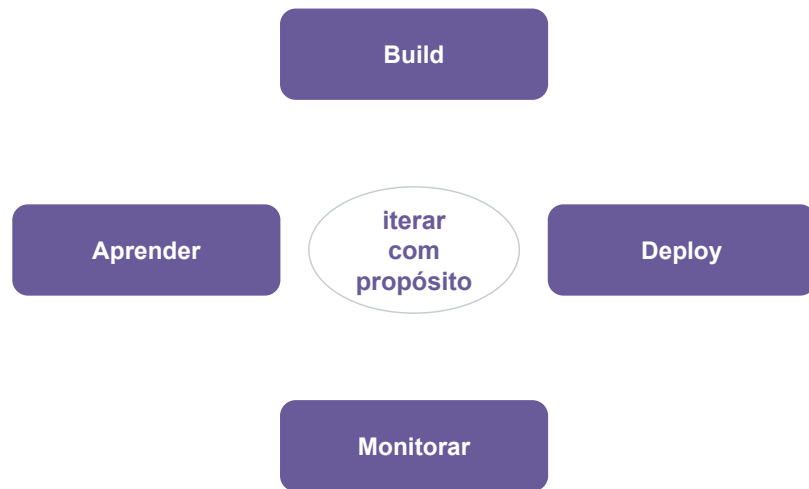
Medir fluxo

Melhorar



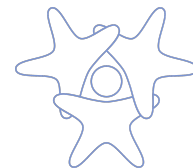
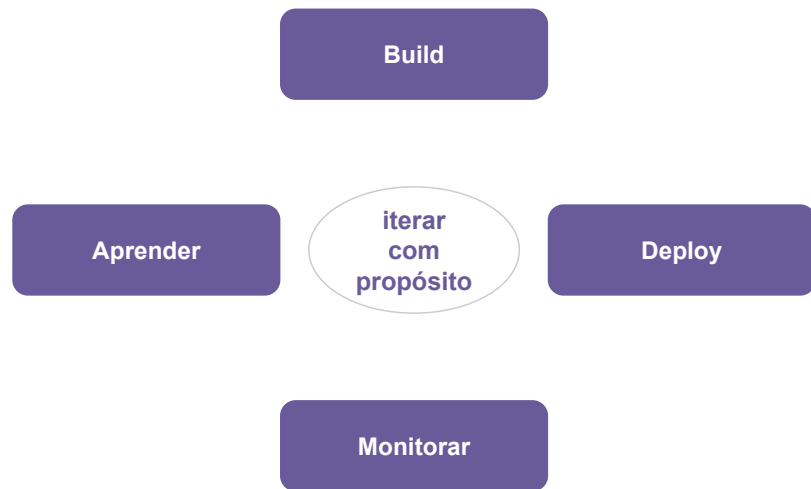
DevOps e release management

- DevOps aproxima desenvolvimento, operação, automação e feedback;
- Implantação, observabilidade, rollback e suporte precisam entrar no planejamento;
- PMBOK ajuda a incluir stakeholders operacionais e riscos de transição;
- Sem estratégia de release, o valor fica preso no repositório.



DevOps e release management

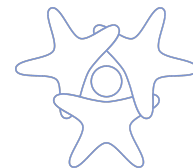
- DevOps aproxima desenvolvimento, operação, automação e feedback;
- Implantação, observabilidade, rollback e suporte precisam entrar no planejamento;
- PMBOK ajuda a incluir stakeholders operacionais e riscos de transição;
- Sem estratégia de release, o valor fica preso no repositório.



Exercício: escolha do ciclo de vida

Escolha preditivo, adaptativo ou híbrido e justifique.

- Sistema de folha de pagamento com legislação rígida;
- Aplicativo experimental para eventos acadêmicos;
- Migração de servidor com janela de parada definida;
- Plataforma de marketplace ainda sem validação de usuários;
- Integração com API externa pouco documentada.





Estudo de Caso 4

Cenário

Uma turma de ADS precisa entregar um app em 14 semanas. O cliente ainda não sabe priorizar requisitos. A nota depende de demonstração funcional, documentação mínima, testes e apresentação final.

Tarefa

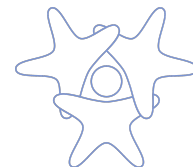
Escolha ciclo de vida.
Defina marcos de controle.
Defina artefatos mínimos.

Semanas

MVP

Marcos

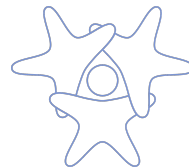
Artefatos



Atividade: EAP/WBS do caso 4

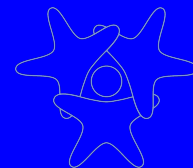
Decomponha o produto sem transformar tudo em tarefa de código.

- Crie 4 entregáveis principais;
- Para cada entregável, crie 2 pacotes de trabalho;
- Inclua pelo menos um pacote de teste e um de implantação;
- Defina um critério de aceite para cada entregável principal.



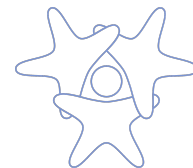
Conclusão – Principais Aprendizados

- PMBOK é uma lente de gestão, não uma receita;
- Software exige gestão de incerteza, stakeholders, qualidade e valor;
- Artefatos devem existir para apoiar decisão, não para cumprir ritual;
- A abordagem certa depende de risco, contexto e necessidade de aprendizagem;
- O bom gestor torna explícitas as premissas que o projeto prefere esconder.



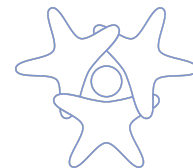
Para casa...

- Escolha um projeto de software pequeno e realista.
- Entregue: termo de abertura, matriz de stakeholders, EAP ou backlog, registro de riscos e justificativa do ciclo de vida.
- Limite: 5 páginas ou 10 slides.
- Critério central: coerência entre contexto, risco, abordagem e artefatos.
- Evite “encher documento”; cada artefato precisa apoiar uma decisão.
- Enviar via Teams



Bibliografia

- KERZNER, Harold. Gerenciamento de projetos: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.
- MARTINS, José Carlos Cordeiro; RAMIREZ, Fabricio. Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML. 5ª ed. Brasport, 2011. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.
- ROLLIM, Fabiano; BORGES, Carlos. Gerenciamento de projetos aplicado: conceitos e guia prático. Brasport, 2016. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.



Bibliografia

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.
- XAVIER et al. Metodologia de gerenciamento de projetos: Methodware. 3ª ed. Brasport, 2014. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>.





Disciplina: Laboratório de Empreendimentos Inovadores

Introdução ao PMBOK

A "Bíblia" do Gerenciamento de Projetos

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br

